Especificação e Modelagem Integral de Sistemas

FECAP • Ciência da Computação • 4º semestre

Projeto Víamos

Conectando o ciclo da acessibilidade

Plataforma de contratação de intérpretes de Libras para atendimentos presenciais.

Lúcio Vecchio
Gustavo Pires
Felipe Mathey

Disciplina: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas
Docente: Prof. MSc. Luis Fernando dos Santos Pires

Perspectiva externa • Processos BPMN • Fluxos de dados • Máquina de estados

Identificação acadêmica: matrículas não fornecidas. Completar antes do envio ao AVA.
Cabeçalho institucional textual; conferir eventual modelo oficial da FECAP.

Modelos de análise baseados nos documentos do projeto; não representam funcionalidades implementadas.

Escopo, fontes e critérios de leitura

Uma base de requisitos; quatro perspectivas complementares.

DOMÍNIO

O Víamos conecta cliente surdo e intérprete habilitado para atendimento presencial. Backoffice analisa certificações; Suporte atende chamados. Mapas, gateway financeiro, push, e-mail e localização do dispositivo ficam fora da fronteira do software.

BASE CONSULTADA

34 arquivos importados: 5 Markdown, 12 HTML, 12 PNG, 2 XLSX, 1 DOCX, 1 PDF e 1 Draw.io. A planilha consolidada contém 45 RF, 45 RNF e 24 histórias (113 pontos). A entrega UML anterior contém 23 vistas. Os dois PDFs da disciplina completam as referências.

LEITURA DOS MODELOS

C1–C2 são vistas do mesmo contexto. B1–B6 detalham processos BPMN em raias. D1–D6 são vistas do mesmo DFD lógico de nível 1: P1–P6 e depósitos D1–D6 se repetem sem duplicação. E1 representa o ciclo da solicitação e de seu atendimento associado.

NOTAÇÃO

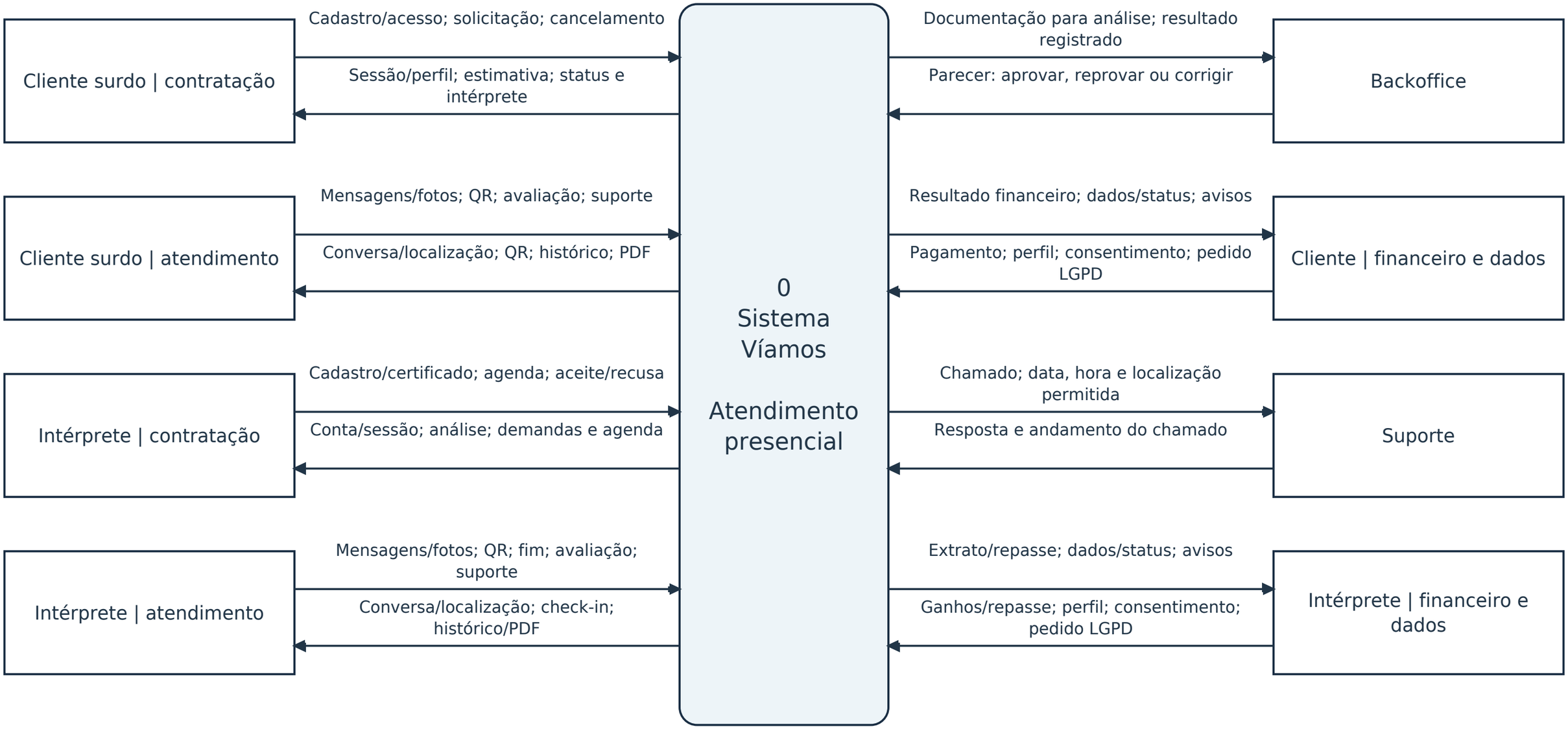
Contexto/DFD: retângulos = entidades externas; caixas arredondadas numeradas = processos; duas linhas paralelas = depósitos; setas = dados. BPMN: círculo fino = início; grosso = fim; tarefa arredondada; losango com X = decisão exclusiva; círculo duplo = espera. UML: estado arredondado; transição = evento [guarda] / ação.

DECISÕES DE CONSISTÊNCIA

Requisitos e contexto prevalecem sobre resíduos dos protótipos: sem videochamada; mínimo contratado de 60 min; raio de distribuição de até 15 km; check-in até 200 m e erro de posição até 50 m. Conclusão do atendimento não depende de aprovação do pagamento.

Contexto | pessoas e operação

Vista 1/2 do processo 0. Os serviços externos da vista C2 integram a mesma fronteira.



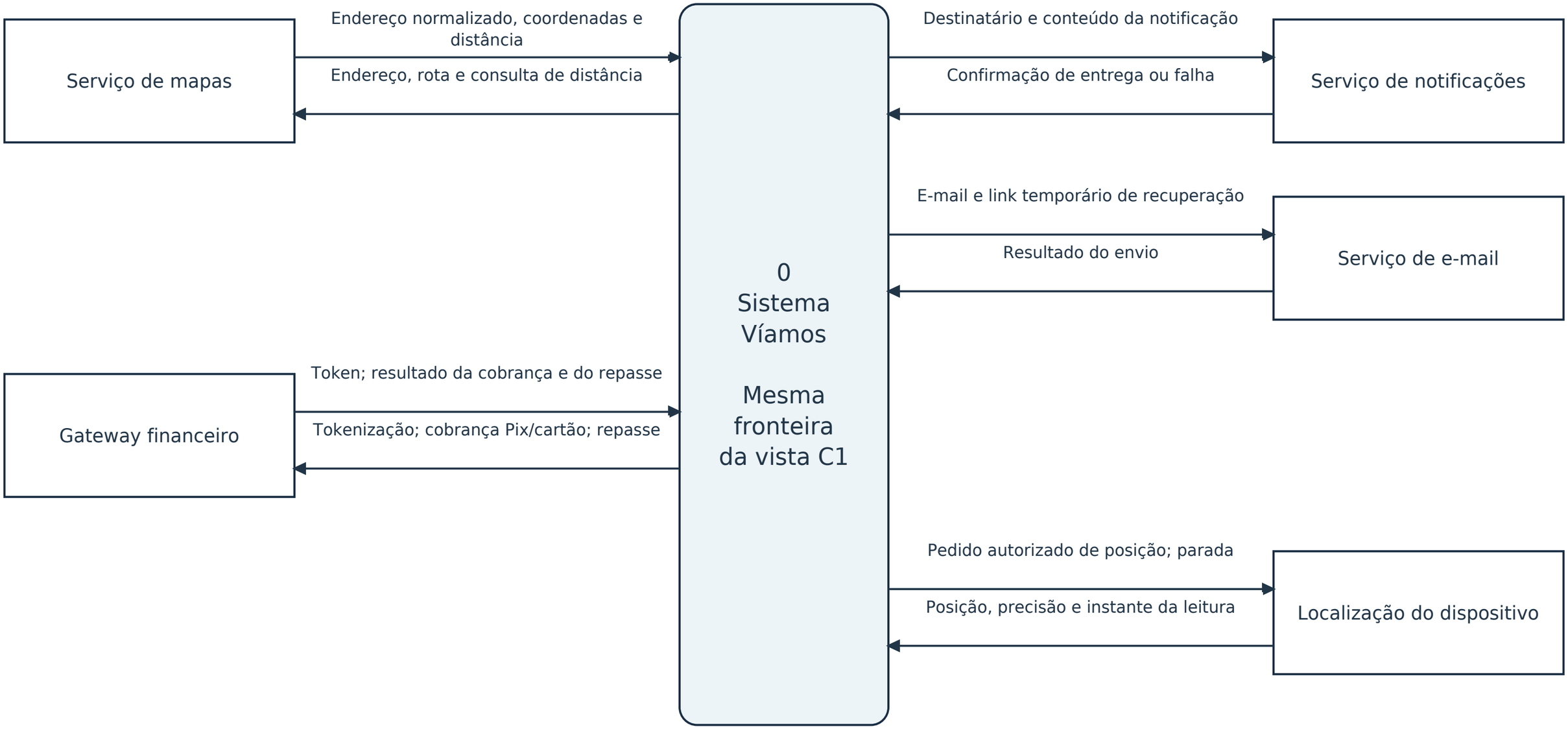
JUSTIFICATIVA E REGRAS

Cliente e intérprete aparecem repetidos apenas para organizar as trocas: cada perfil continua sendo uma única entidade externa. QR é exibido ao cliente e lido pelo intérprete. LGPD abrange consentimento, consulta, exportação e exclusão. Suporte recebe chamados; Backoffice analisa certificações.

Fontes: RF01–RF45; RNF28; contexto; UML anterior DU1–DU9. Os atores humanos são externos ao software.

Contexto | integrações externas

Vista 2/2 do processo 0. Nenhum fornecedor específico é imposto pelas fontes.



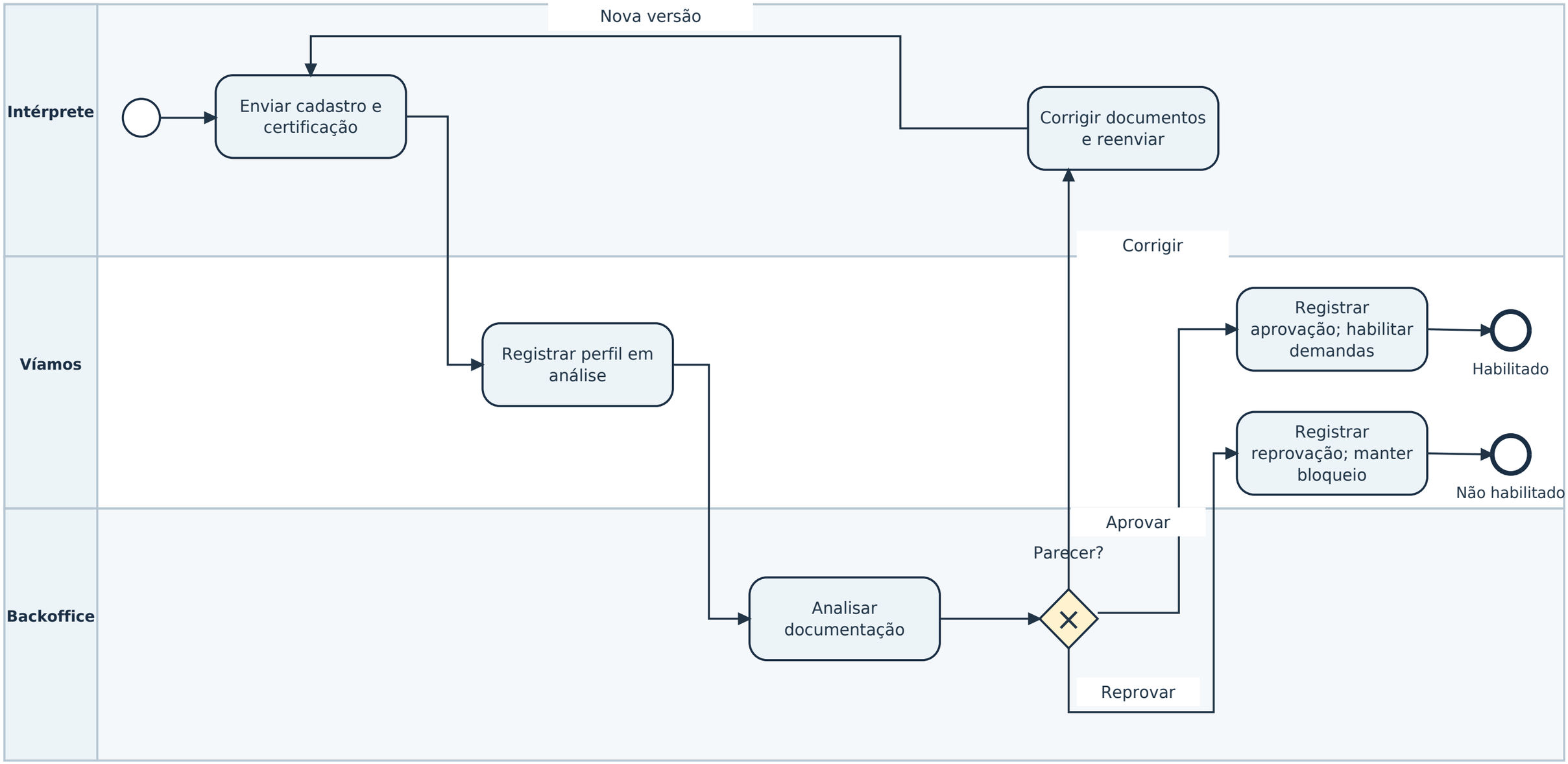
JUSTIFICATIVA E REGRAS

As integrações retornam dados; decisões de negócio permanecem no Víamos. A localização é temporária e depende de consentimento. O gateway tokeniza cartões. Repasses pelo mesmo gateway seguem a proposta da entrega UML anterior. Não há base compartilhada nem sistema legado identificado nas fontes.

Fontes: RF07, RF14, RF21, RF27, RF29, RF32, RF36, RF42; RNF23–RNF26, RNF37, RNF44; UML DU2–DU7.

BPMN | habilitação profissional

Processo de cadastro do intérprete; cliente cadastra-se sem análise de certificação.



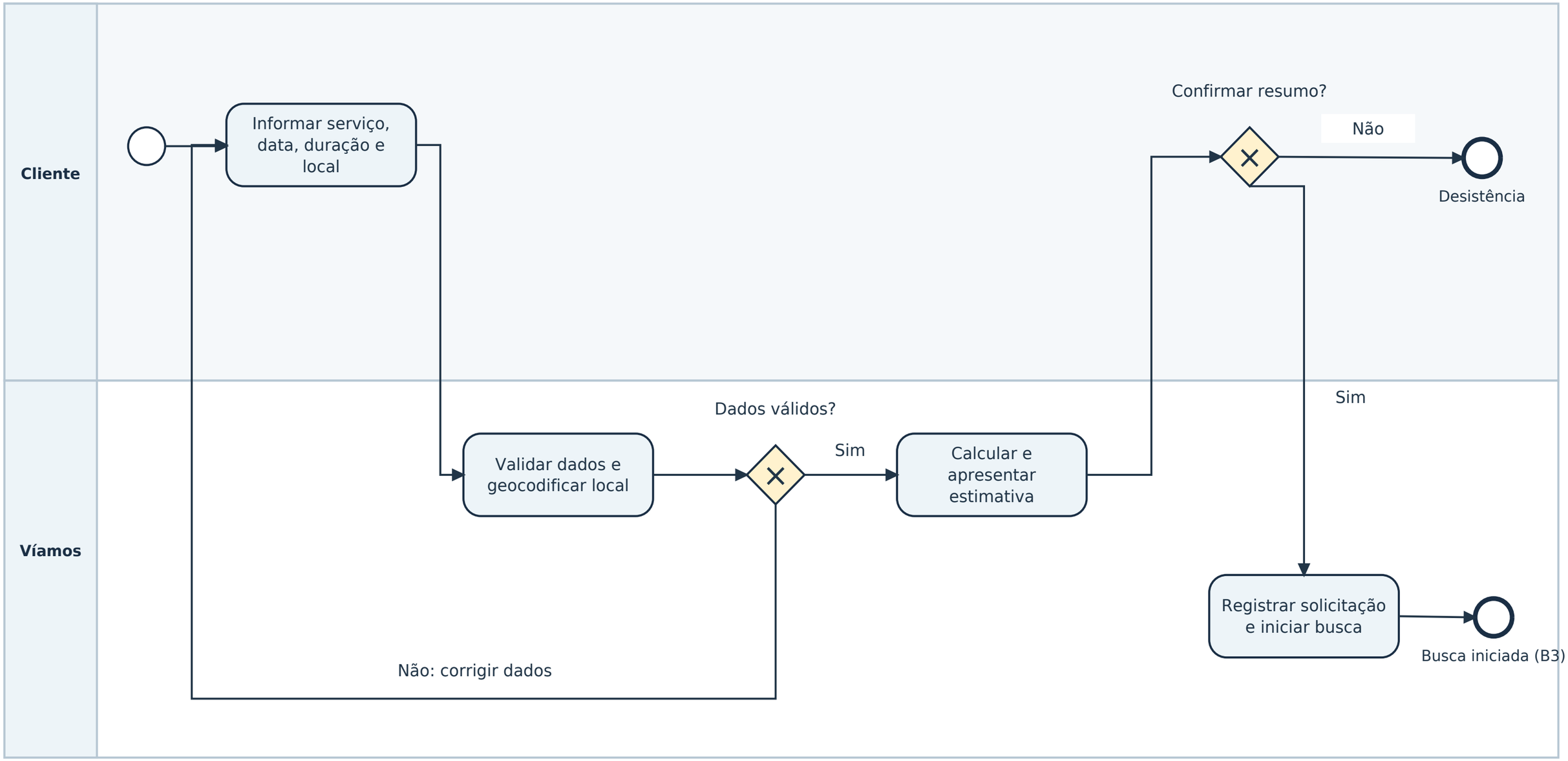
JUSTIFICATIVA E REGRAS

A aprovação do Backoffice é pré-condição para receber e aceitar demandas. Correção retorna ao envio; reprovação encerra esta análise sem habilitar o profissional. Os documentos aceitam Prolibras ou equivalente. As raias representam responsabilidades no processo de negócio.

RF04–RF06; RNF36; US02. Losangos X são exclusivos. Fluxos entre raias pertencem ao mesmo processo.

BPMN | criar e confirmar solicitação

Pré-condição: cliente autenticado. Saída: solicitação no estado “Buscando intérprete”.



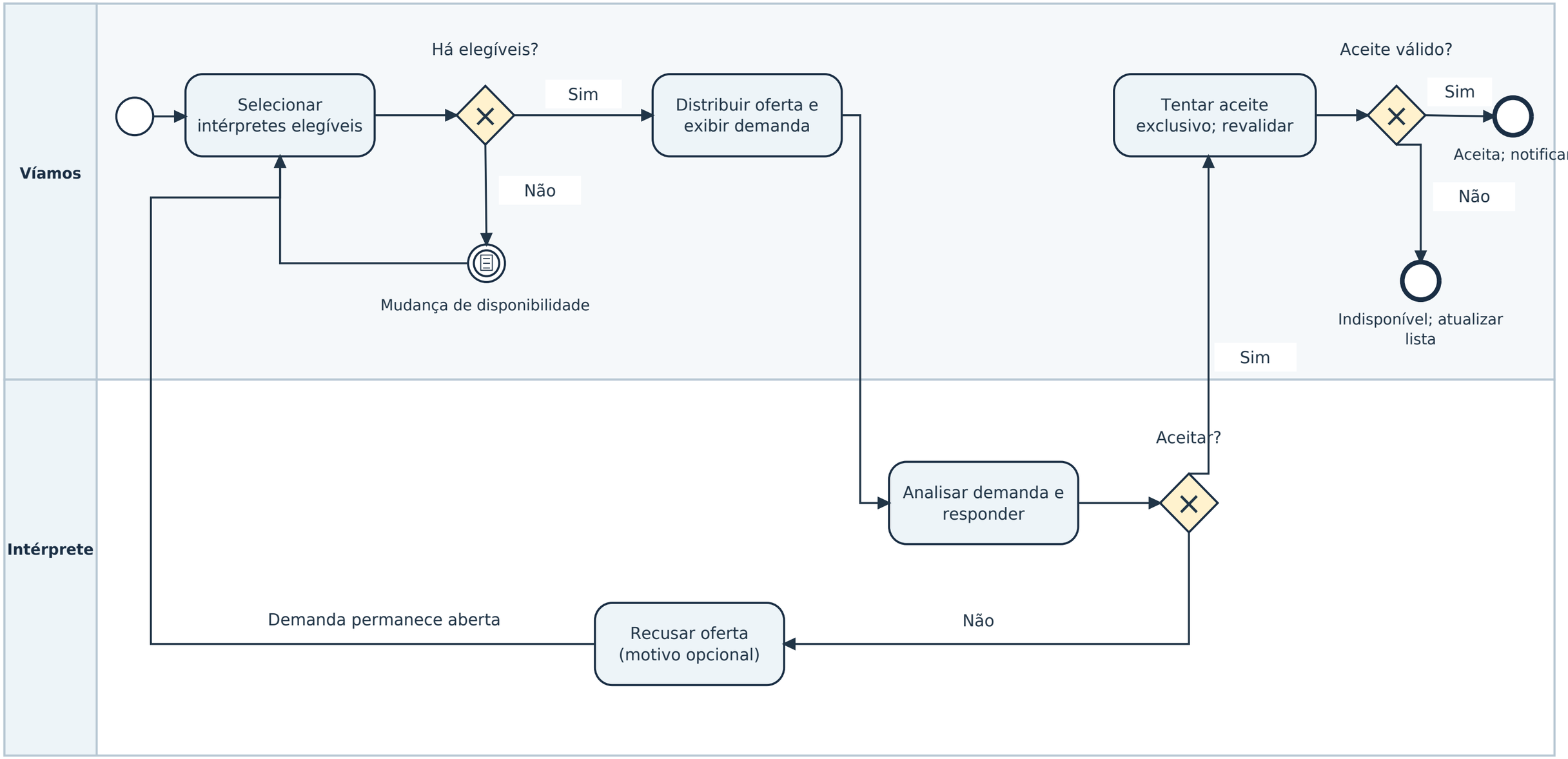
JUSTIFICATIVA E REGRAS

A estimativa antecede a confirmação. Data/hora passada, duração inferior a 60 min ou endereço inválido retornam ao preenchimento. O registro só ocorre com confirmação do cliente; a desistência antes disso não cria solicitação cancelada. Fórmula de preço permanece parametrizável, pois não está definida nas fontes.

RF10–RF16; RNF24, RNF28; US05–US07. A distribuição continua na vista B3.

BPMN | distribuir e obter aceite exclusivo

Pré-condição: solicitação confirmada e ainda aberta.



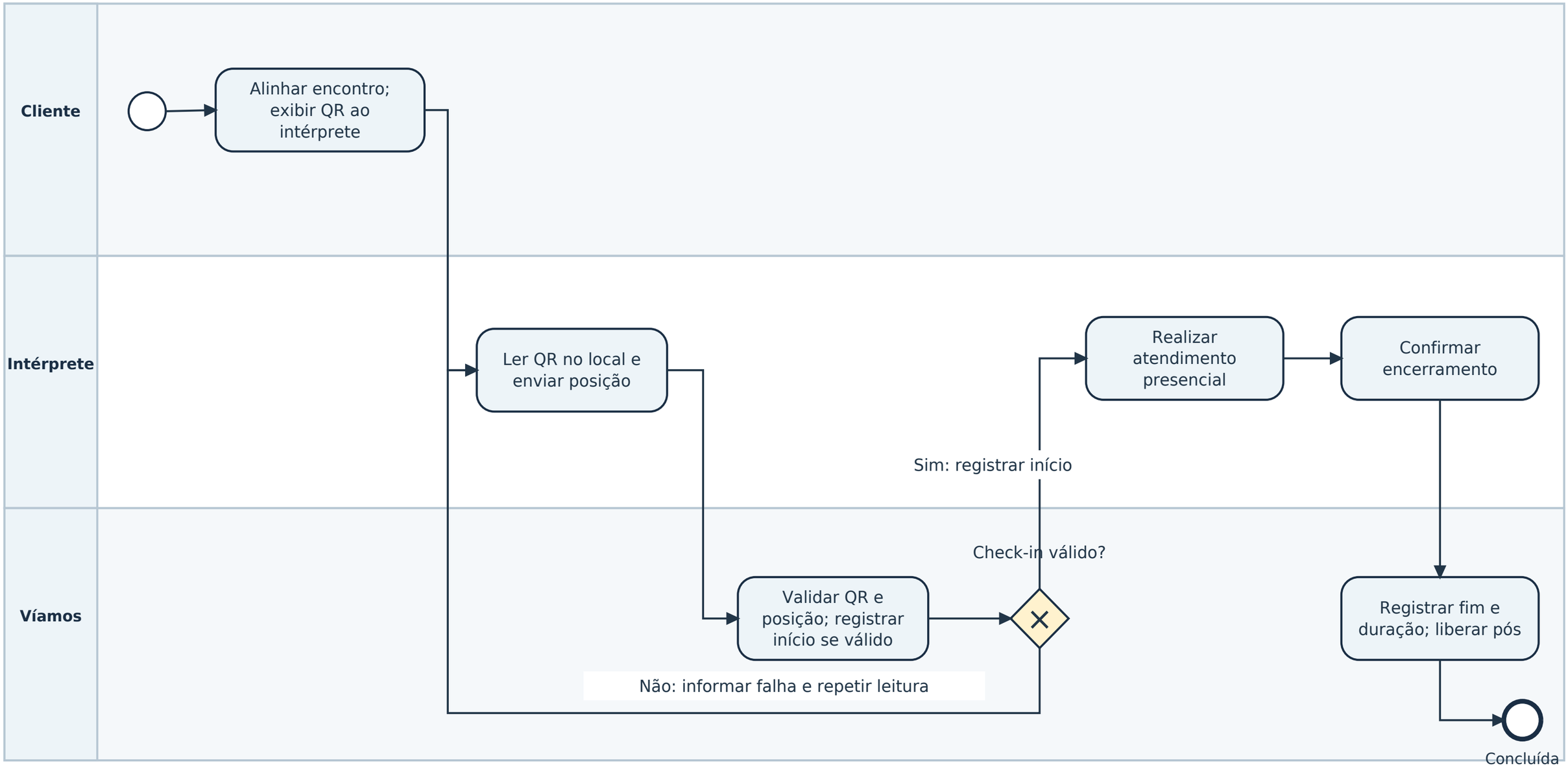
JUSTIFICATIVA E REGRAS

Elegibilidade exige aprovação, disponibilidade, raio configurado de até 15 km e ordenação por proximidade/reputação. Sem elegíveis, a busca espera nova disponibilidade; não há prazo de expiração definido. Recusa individual não cancela a solicitação. O aceite atômico evita alocação duplicada e revalida a elegibilidade.

RF17–RF25, RF42; RNF03, RNF27, RNF36, RNF43; US08, US14–US19. Cancelamento concorrente: B6.

BPMN | encontro, check-in e encerramento

Pré-condição: solicitação aceita e participantes autenticados.



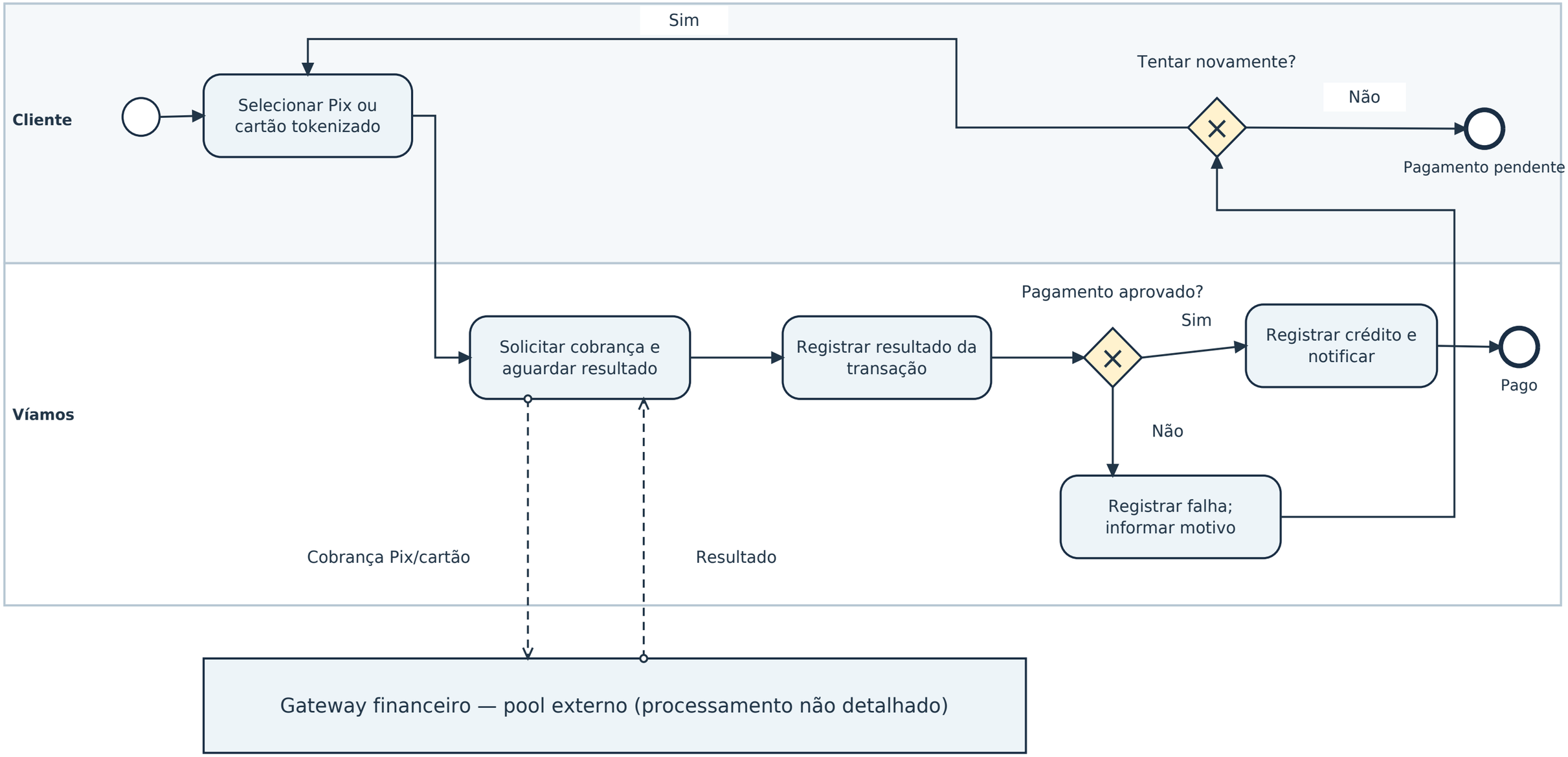
JUSTIFICATIVA E REGRAS

O cliente exibe o QR e o intérprete faz a leitura. Validar vínculo, QR, distância até 200 m e precisão até 50 m impede início indevido. Falha mantém o estado “Aceita”. O encerramento registra duração real, para a localização e libera pagamento, comprovante e avaliação de forma independente.

RF28–RF34, RF37–RF40; RNF21, RNF26, RNF44; US10, US20–US21. Suporte registrado em P3 não encerra automaticamente o atendimento.

BPMN | cobrança e tratamento de falha

Pré-condição: atendimento concluído. O gateway é um participante externo, em pool separado.



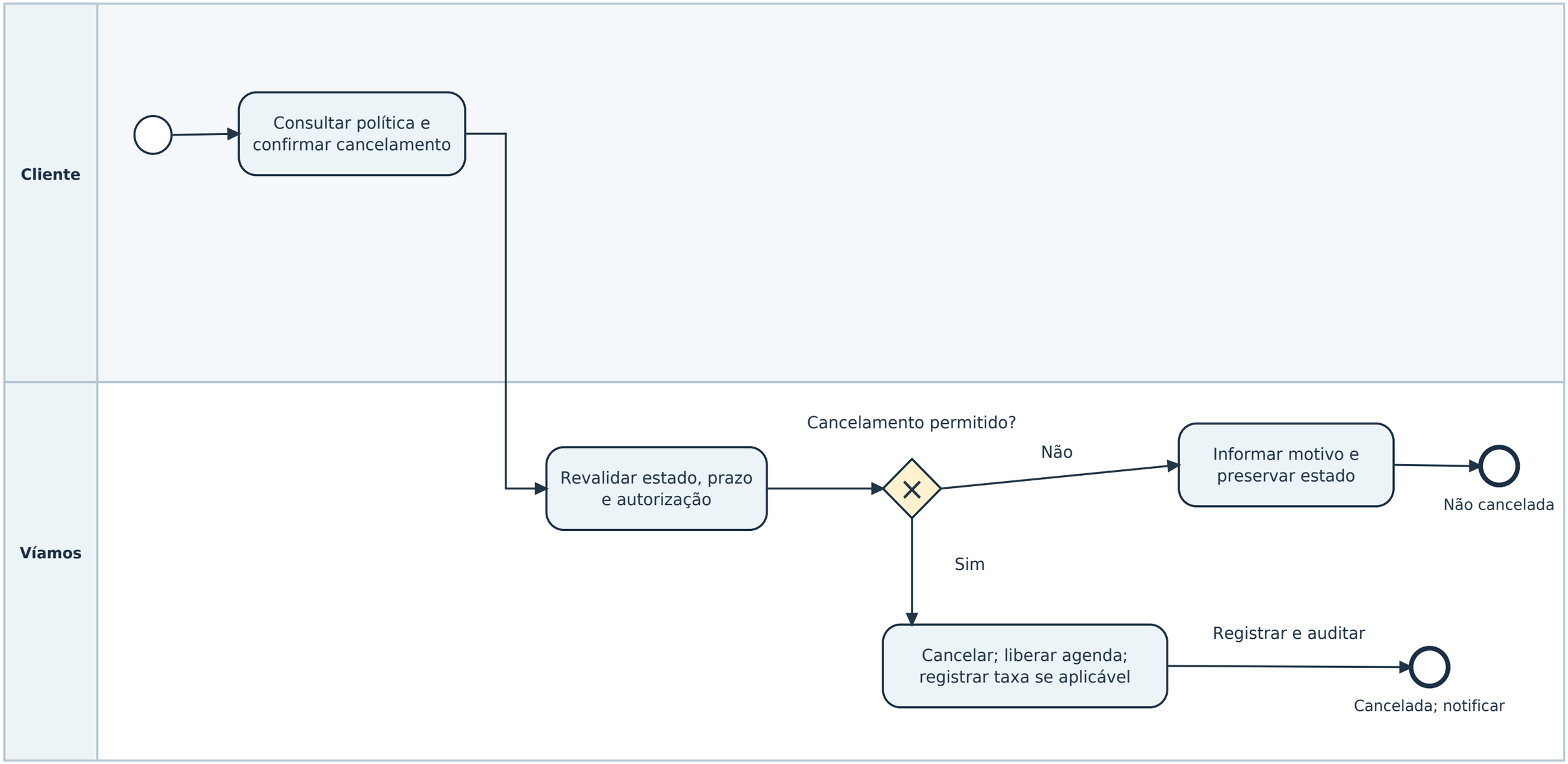
JUSTIFICATIVA E REGRAS

A requisição e o retorno do gateway são fluxos de mensagem (tracejados), nunca sequência entre pools. Pagamento aprovado gera crédito uma única vez; falha permite nova tentativa. A conclusão do atendimento e a emissão do comprovante não são desfeitas por falha financeira. Repasses e saldo são detalhados em P4.

RF26–RF27, RF35–RF38; RNF23, RNF37; US11, US22–US23; UML DC7–DC8. Gateway externo mostrado como pool caixa-preta.

BPMN | cancelamento solicitado pelo cliente

Processo acionado em “Buscando intérprete” ou “Aceita”; em andamento, o fluxo documentado é encerramento.



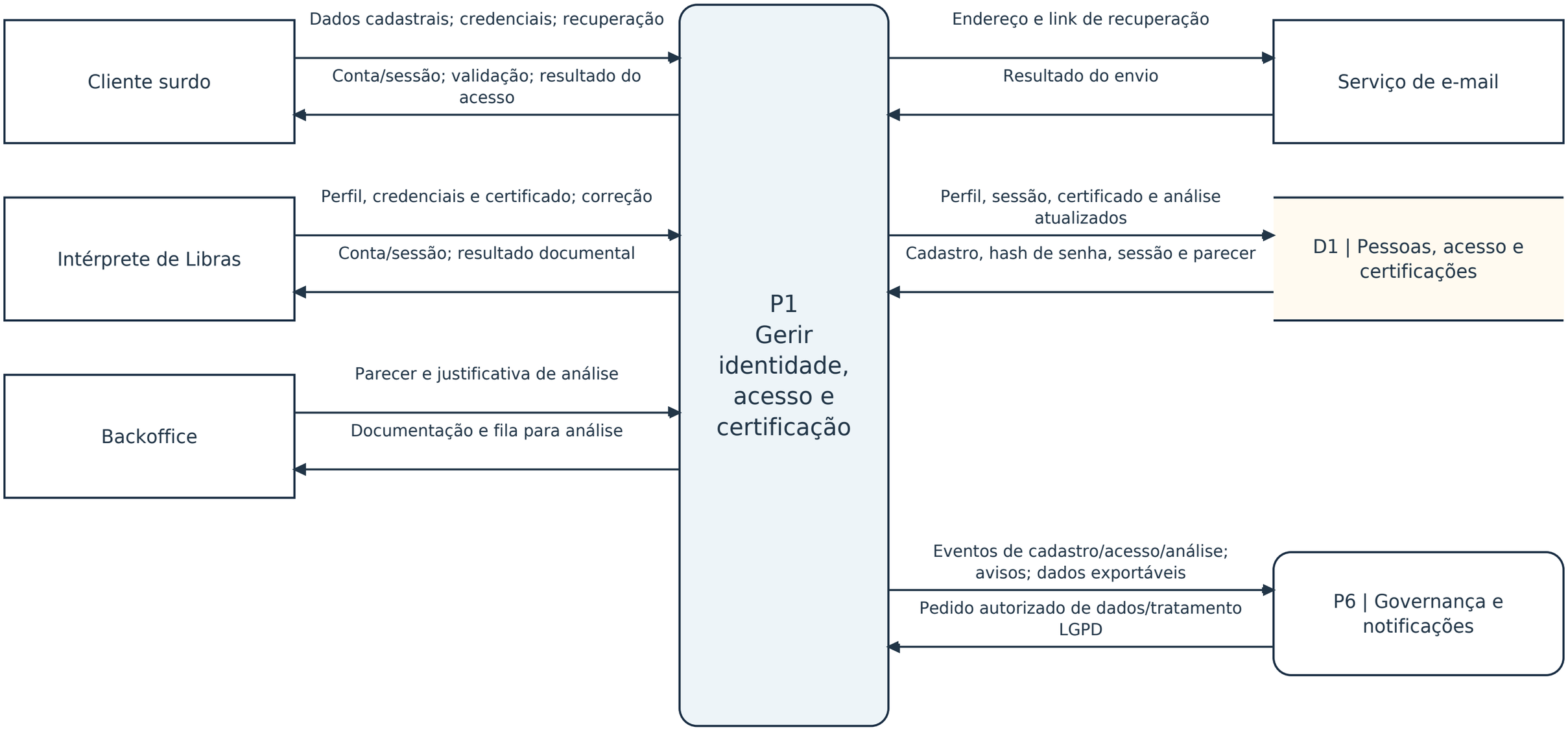
JUSTIFICATIVA E REGRAS

RF19 e US09 preveem cancelamento antes do início e eventual taxa. A política deve ser apresentada ao cliente; prazo, valor e fórmula não foram fornecidos. O sistema revalida estado e autorização de forma atômica para evitar corrida com o check-in. Cancelar não é o mesmo que recusar uma oferta individual.

RF18–RF19, RF42, RF44; US09. A máquina E1 usa a mesma guarda: não iniciado e política autoriza.

DFD | P1 — identidade, acesso e certificação

DFD lógico de nível 1 • vista 1/6 • caixas arredondadas externas ao centro são referências a outros processos.



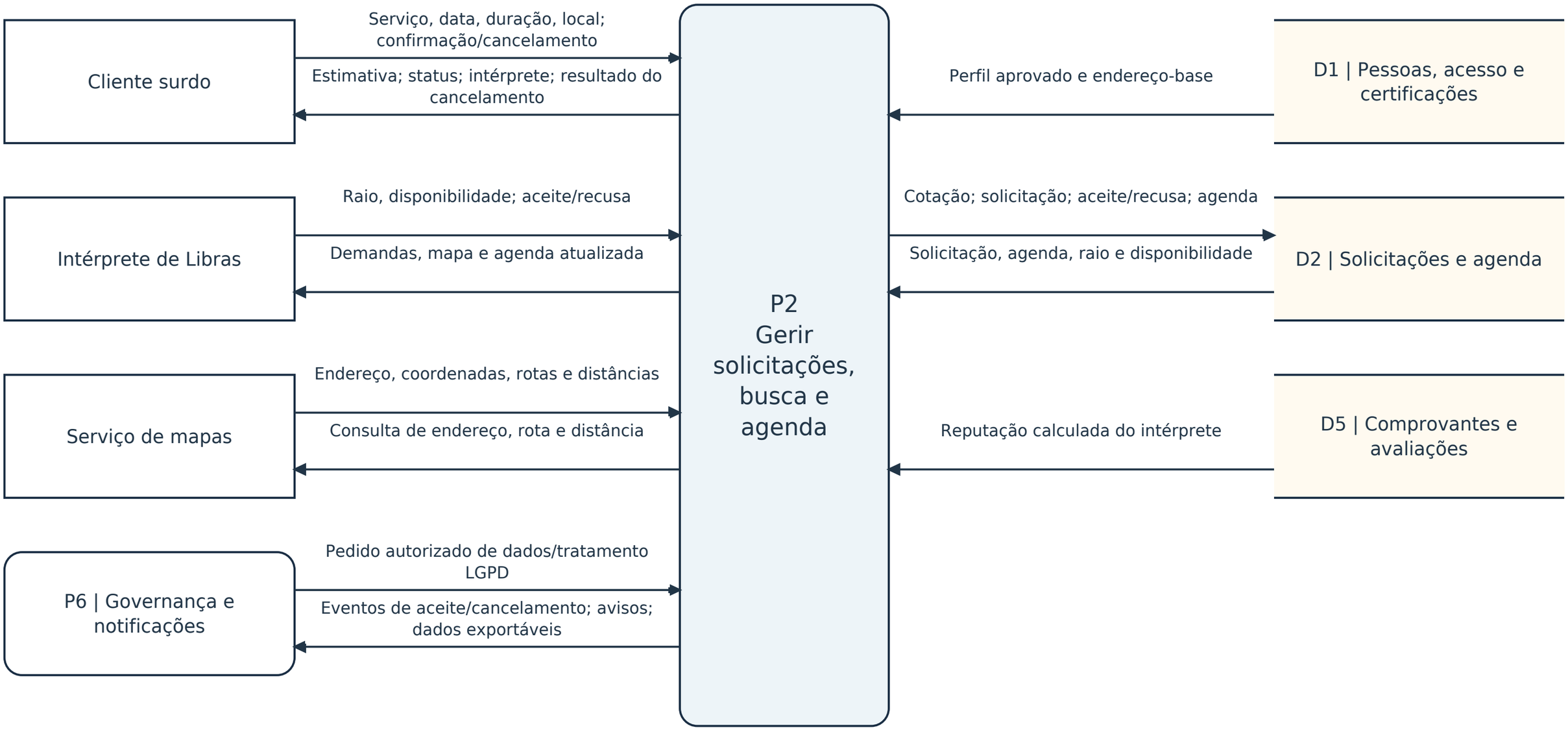
JUSTIFICATIVA E REGRAS

O processo recebe dados e os transforma em contas, sessões e habilitação. Backoffice decide sobre a certificação; serviço de e-mail apenas entrega o link. D1 guarda hash de senha e tokens protegidos, nunca senha em claro. Consentimento/perfil e auditoria são coordenados por P6.

RF01–RF09; RNF05–RNF08, RNF34–RNF36. D1 e P6 são os mesmos em todas as vistas.

DFD | P2 — solicitação, distribuição e agenda

DFD lógico de nível 1 • vista 2/6 • fluxos nomeiam dados, não ordem de execução.



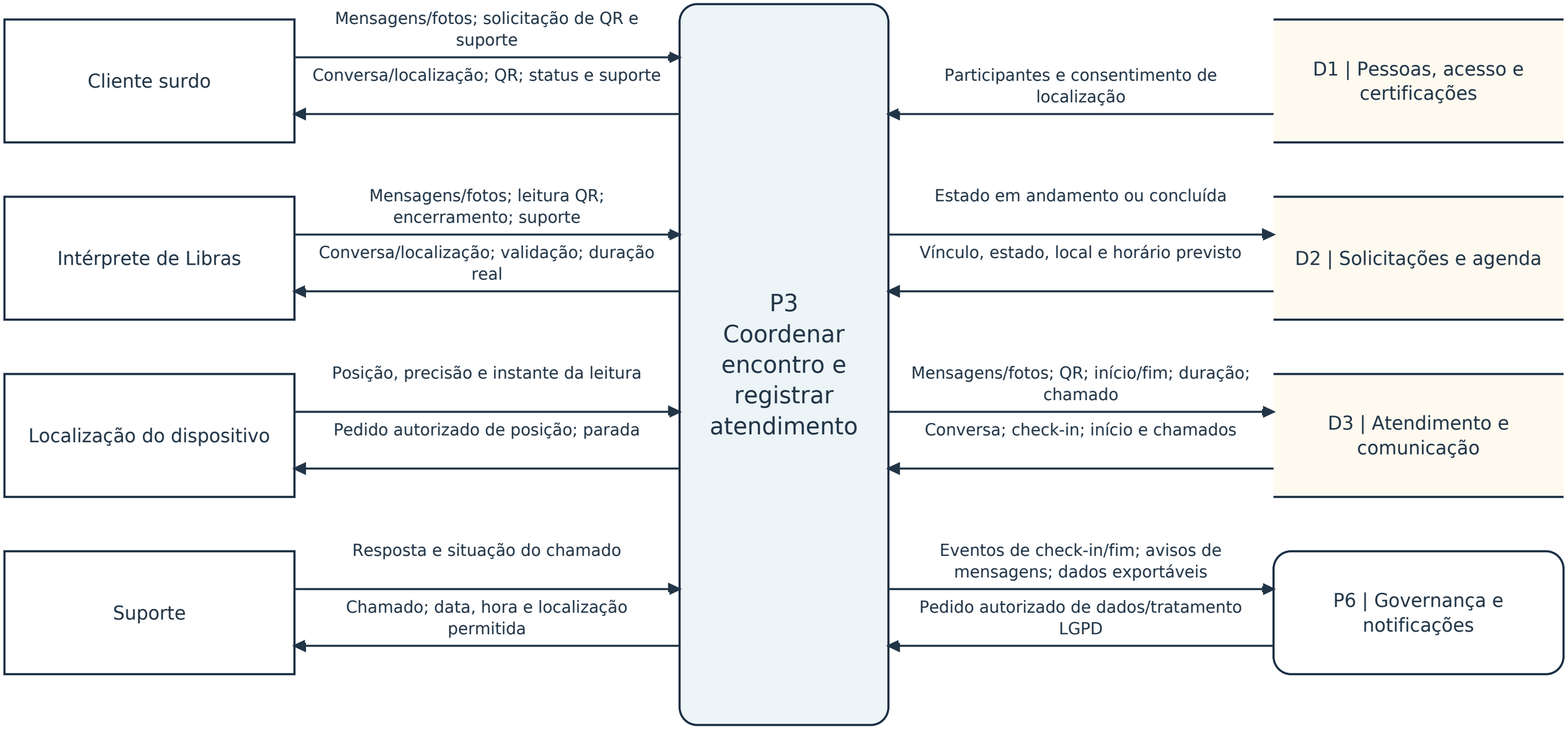
JUSTIFICATIVA E REGRAS

D2 registra a busca, o vínculo exclusivo e a disponibilidade. A seleção combina habilitação em D1, agenda em D2 e reputação em D5. A recusa é individual. Cancelamento valida a política antes de alterar D2. A fórmula de estimativa não é inventada; é uma regra de negócio ainda a detalhar.

RF10–RF25; RNF03, RNF24, RNF27, RNF36, RNF43. Relação com BPMN B2, B3 e B6; estados em E1.

DFD | P3 — execução presencial e suporte

DFD lógico de nível 1 • vista 3/6 • localização é temporária, autorizada e vinculada ao atendimento.



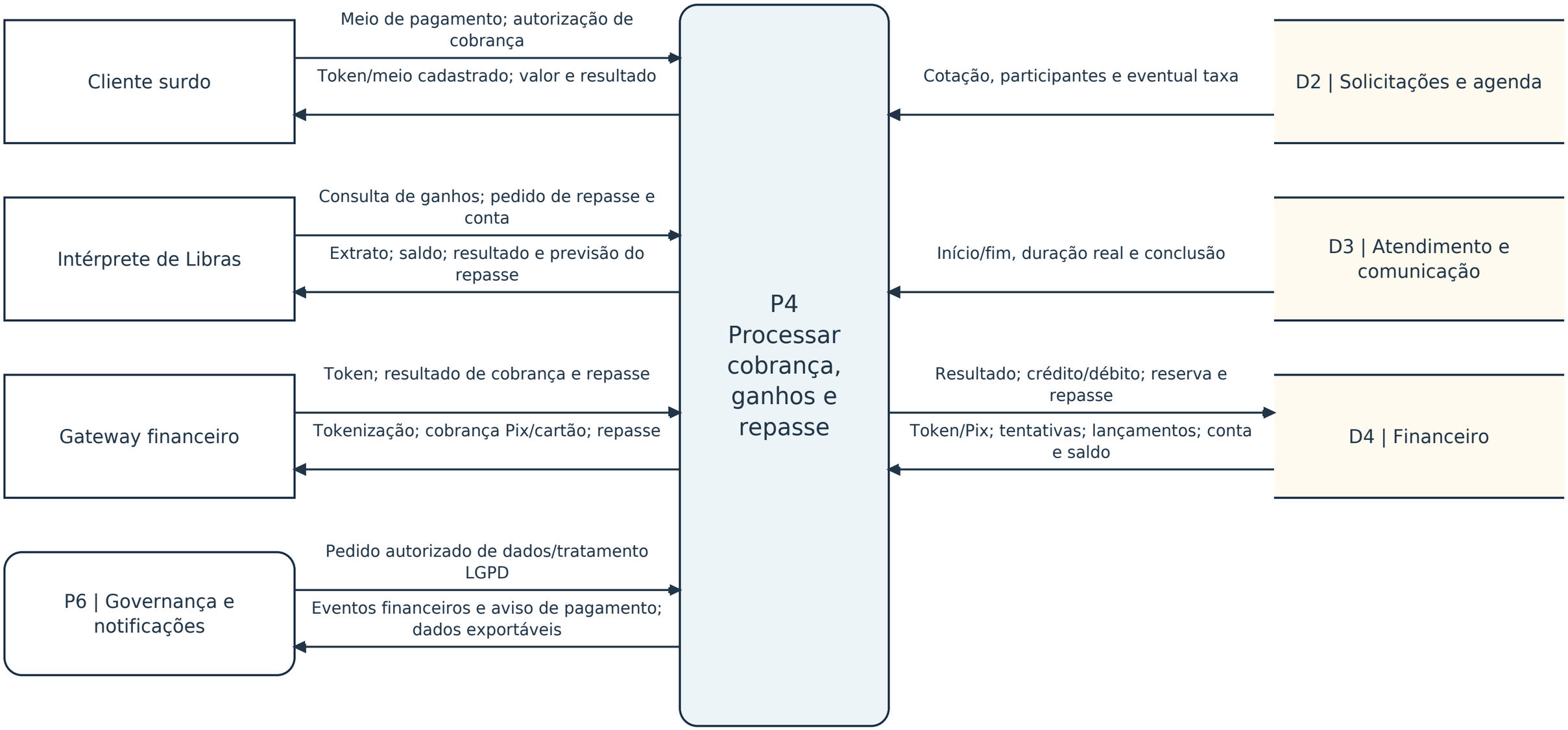
JUSTIFICATIVA E REGRAS

Check-in transforma QR e posição em início validado; encerramento transforma horários em duração real. Só participantes acessam a conversa. Precisão insuficiente, QR inválido ou distância excessiva produzem falha sem iniciar o atendimento. O chamado de suporte não modifica automaticamente seu ciclo de vida.

RF28–RF34; RNF21, RNF26, RNF44. Limites: distância ≤ 200 m; erro de posição ≤ 50 m. BPMN B4.

DFD | P4 — pagamento, ganhos e repasse

DFD lógico de nível 1 • vista 4/6 • o estado financeiro é independente do estado operacional.



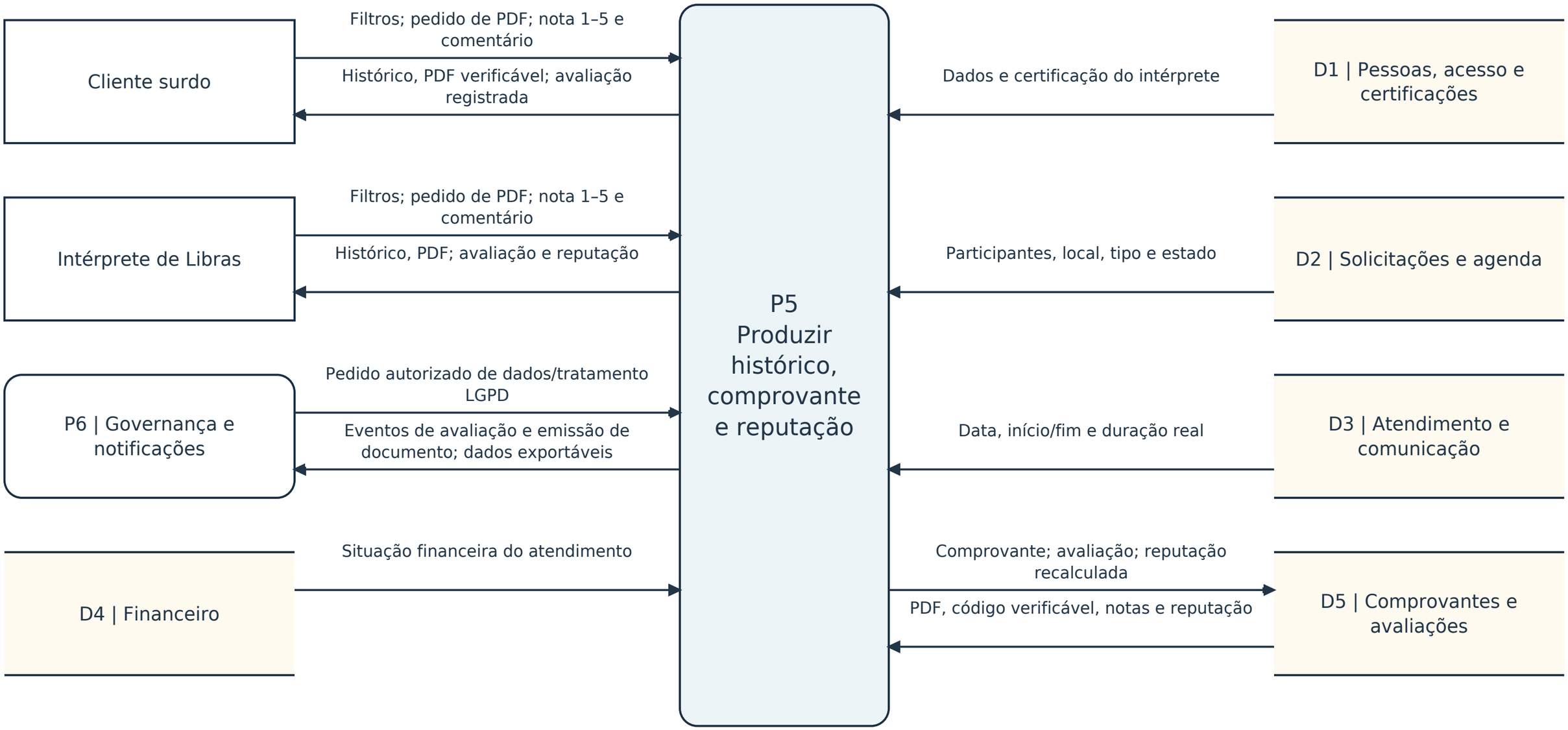
JUSTIFICATIVA E REGRAS

O valor final deriva de registros do serviço e da política de cobrança. O gateway retorna um resultado, que gera lançamento financeiro sem duplicação. Repasse reserva saldo disponível e registra resultado. Cartão bruto não persiste em D4: a tokenização ocorre pelo gateway. Provedor e fórmula de preço não foram definidos.

RF26–RF27, RF35–RF36; RNF23, RNF37; US11, US22–US23; UML DC7–DC8. BPMN B5.

DFD | P5 — histórico, comprovante e avaliação

DFD lógico de nível 1 • vista 5/6 • comprovação do serviço é distinta de confirmação financeira.



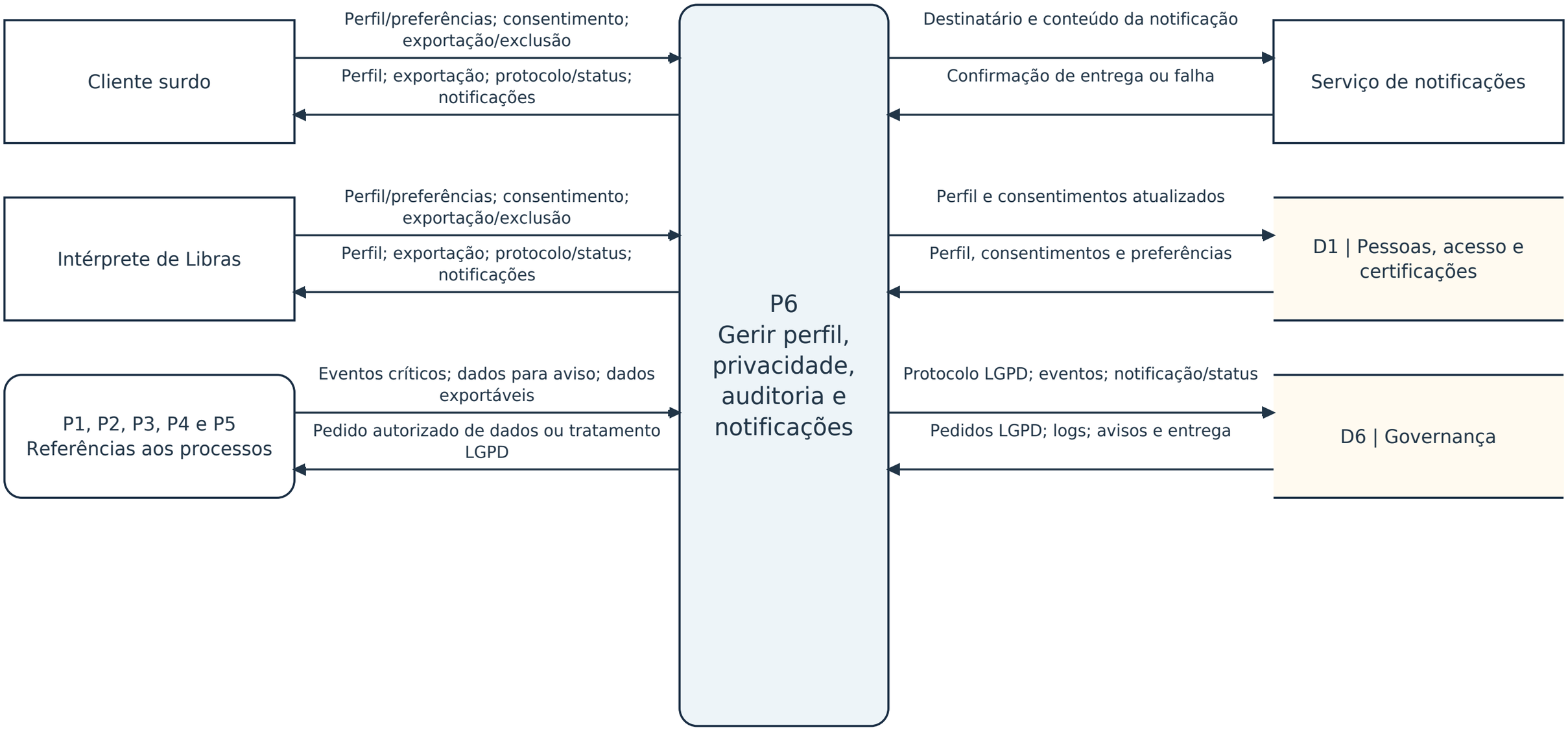
JUSTIFICATIVA E REGRAS

O PDF usa o registro real de atendimento e inclui identificador único. A conclusão libera o comprovante independentemente da aprovação financeira. Avaliação é bilateral, uma por autor/atendimento; somente notas recebidas pelo intérprete compõem sua reputação. Exibição pública não identifica o autor.

RF37–RF41; RNF29, RNF41–RNF42; US12–US13; UML DC9. D5 alimenta a ordenação de demandas em P2.

DFD | P6 — privacidade, auditoria e notificações

DFD lógico de nível 1 • vista 6/6 • operações transversais preservam identificação e finalidade.



JUSTIFICATIVA E REGRAS

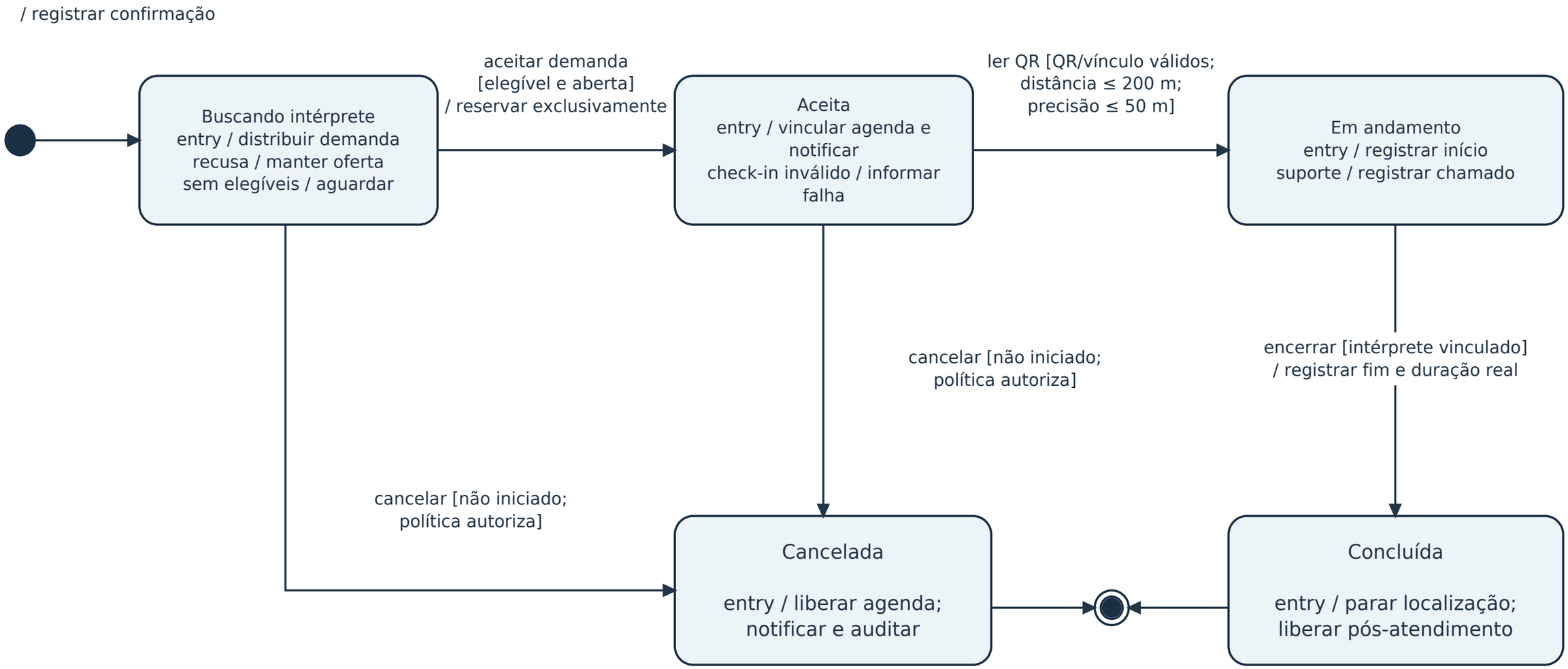
P6 registra pedidos de exportação/exclusão e coordena o tratamento pelos módulos proprietários dos dados. A retenção de atendimento por cinco anos e a auditoria por seis meses exigem política específica: um pedido não equivale a apagar imediatamente todos os registros. Push é transporte; D6 mantém o resultado.

RF42–RF45; RNF09, RNF25, RNF29, RNF33, RNF44. Leituras/tratamentos LGPD complementam P1–P5; consultar a matriz de fluxos.

Máquina de estados | solicitação e atendimento associado

UML • evento [guarda] / ação • estados de RF18; pagamento possui ciclo próprio.

Eventos descritos dentro do estado são internos: não saem do estado nem repetem ações entry. Assim, suporte não reinicia o relógio e QR inválido não refaz o aceite.



JUSTIFICATIVA E REGRAS

A criação acontece somente após confirmar o resumo. Recusa e ausência de elegíveis mantêm a busca. O aceite exclusivo cria o vínculo; só check-in válido inicia. O encerramento conclui o serviço mesmo se a cobrança falhar. Cancelamento antes do início é sujeito à política; nenhum prazo de expiração ou estado de falta foi inventado.

RF16–RF19, RF22–RF23, RF31–RF33; RNF26, RNF27, RNF36; US09. Setas rotuladas são transições; pontos pretos = início/fim.

Rastreabilidade | cobertura funcional

Os grupos abaixo cobrem RF01–RF45 sem alterar os identificadores das entregas originais.

RF01–RF09	Identidade, cadastro, certificação e acesso	C1/C2 · B1 · P1
RF10–RF16	Solicitação, local, duração e cotação	C1/C2 · B2 · P2 · E1
RF17–RF25	Distribuição, status, cancelamento e agenda	C1 · B3/B6 · P2 · E1
RF26–RF27	Ganhos, saldo e repasse	C1/C2 · P4
RF28–RF34	Comunicação, check-in, encerramento e suporte	C1/C2 · B4 · P3 · E1
RF35–RF36	Forma de pagamento e cobrança	C1/C2 · B5 · P4
RF37–RF41	Comprovante, histórico e avaliação bilateral	C1 · P5
RF42–RF45	Notificações, perfil, auditoria e privacidade	C1/C2 · P6

RF09 (splash) é uma apresentação do carregamento/sessão em P1, não um processo externo. RNFs de desempenho, acessibilidade, segurança e disponibilidade são restrições; estes modelos não demonstram que suas metas foram implementadas ou medidas.

Decisões, limites e pendências do domínio

Regras confirmadas foram separadas de detalhes que as fontes ainda não definem.

Presencial e duração

RNF28 e RF13 prevalecem sobre os resíduos “Online”, link de reunião e 30 min dos protótipos. Duração real pode diferir da contratada.

Aceite, recusa e ausência

RF22 exige exclusividade; RF23 torna o motivo de recusa opcional. Sem profissional, mantém-se a busca; não foi criado tempo de expiração. Não há alocação em dupla no modelo principal.

Cancelamento e preço

US09 limita cancelamento ao serviço não iniciado. Prazo, taxa, fórmula da estimativa, excedentes e arredondamento devem ser definidos pelo grupo; os modelos usam política configurada sem atribuir valores.

Pagamento e comprovante

RF33, RF37 e US12 liberam o pós-atendimento por conclusão. Pagamento tem tentativas e resultado próprios. A proposta de repasse pelo gateway acompanha a entrega UML, sem escolher fornecedor.

Dados, suporte e consentimento

Chamado não cancela nem encerra automaticamente o serviço. Localização exige consentimento e cessa ao terminar. P6 coordena exportação/exclusão preservando a política de retenção; tratamento detalhado ainda precisa ser definido.

Validade da entrega

A capa usa a equipe e a instituição confirmadas pelo usuário. Matrículas não foram fornecidas; conferir cabeçalho oficial antes do AVA. Não há envio ao AVA, implementação do aplicativo ou validação jurídica nesta entrega.

Referências e arquivos de origem

Originais preservados; inventário com caminhos e SHA-256 em projeto/inventario-importacao.json.

1. Guia da atividade

PIRES, Luis Fernando dos Santos. Especificação e Modelagem Integral de Sistemas. Engenharia de Software, atividade curricular prática, 2 páginas. Entregáveis e critérios: pp. 1–2. Arquivo: referencias/modelagem-sistemas/guia-atividade-pratica.pdf.

2. Material da disciplina

PIRES, Luis Fernando dos Santos. Introdução à Modelagem de Sistemas. 22 slides. Contexto: slides 4–6; processos/BPMN: 7–10; DFD: 11–14; estados: 15–19; ferramentas CASE: 20–21.

3. Requisitos do Víamos

ENTREGA VIAMOS COMPLETA.xlsx: seis abas; RF01–RF45, RNF01–RNF45, associações, mapa de histórias e backlog. Planilha separada de 02/09 e DOCX com link preservados em entregas/anteriores/Engenharia de Requisitos/.

4. Contexto e produto

projeto/documentacao/: context.md_projeto_v_amos.md, prd_projeto_v_amos.md, Briefing_Projeto_Viamos.md e DESIGN.md. O briefing é referência histórica, confrontada com os arquivos do ZIP atual.

5. Arquitetura e protótipos

entregas/anteriores/30-09/: Viamos_Entrega_Arquitetura_UML.pdf e Viamos_Diagramas_Editaveis.drawio (23 vistas). projeto/prototipos/Arquivos Stitch/: 12 HTMLs, 12 PNGs e DESIGN.md. Protótipos não representam uma aplicação integrada.

6. Reprodução e revisão

A pasta fontes/ contém o gerador comum. diagramas/ contém SVGs vetoriais por página; Viamos_Modelagem_Editavel.drawio permite edição no diagrams.net. Viamos_Modelagem_Sistemas.pdf reúne as quatro categorias solicitadas e suas justificativas.